

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

La mole

Module 1 : Chimie

Fiche de TD – La mole**Durée : 2 h**

Cette fiche propose des exercices d'application sur la quantité de matière, la masse molaire et la relation $n = \frac{m}{M}$. Toute réponse doit être justifiée par une expression littérale, une application numérique et une unité. On donne : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

EXERCICE 1 QCM : vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier brièvement la réponse.

1. Une mole d'atomes contient exactement $6,02 \times 10^{23}$ atomes.
2. La masse molaire atomique du carbone est $M(\text{C}) = 12 \text{ g}$.
3. La mole est l'unité de quantité de matière dans le Système international.
4. Deux échantillons de masses égales de Fe et de Al contiennent le même nombre d'atomes.
5. La masse molaire moléculaire de l'eau H_2O vaut 18 g mol^{-1} . On donne $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 2 Le fer de construction

Sur un chantier à Douala, un maçon utilise des fers à béton en fer Fe. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Définir la masse molaire atomique.
2. Calculer la quantité de matière de fer contenue dans une barre de fer à béton de masse $m = 2,8 \text{ kg}$.
3. En déduire le nombre d'atomes de fer contenus dans cette barre.
4. Un clou en fer contient $n = 0,25 \text{ mol}$ de fer. Calculer la masse de ce clou.

EXERCICE 3 L'eau de la fontaine du quartier

Une maman de Yaoundé puise de l'eau H_2O à la fontaine publique. Elle remplit un récipient avec $m = 900 \text{ g}$ d'eau. On donne $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire moléculaire de l'eau H_2O .
2. Calculer la quantité de matière d'eau contenue dans le récipient.
3. Calculer le nombre de molécules d'eau présentes dans le récipient.
4. La maman ajoute ensuite de l'eau jusqu'à obtenir une quantité totale de $n = 75 \text{ mol}$. Quelle masse totale d'eau le récipient contient-il alors ?

EXERCICE 4 Le calcaire de Figuil

La région de Figuil (Nord-Cameroun) est riche en calcaire, de formule CaCO_3 , utilisé pour fabriquer le ciment. On donne $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire moléculaire du calcaire CaCO_3 .
2. Un camion transporte un échantillon de calcaire de masse $m = 500 \text{ g}$. Calculer la quantité de matière de CaCO_3 correspondante.
3. Combien d'entités chimiques (motifs CaCO_3) cet échantillon contient-il ?
4. Un technicien de la cimenterie a besoin de $n = 20 \text{ mol}$ de calcaire pour un essai. Quelle masse de calcaire doit-il prélever ?
5. Rédiger une conclusion de trois lignes expliquant l'intérêt de la mole pour le technicien qui manipule de très grandes quantités de matière.

EXERCICE 5 Exploitation d'un tableau de mesures

Au laboratoire du lycée, un élève de Troisième pèse différents échantillons et obtient les résultats suivants :

Échantillon	Formule	Masse $m \text{ (g)}$	$M \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$
Cuivre	Cu	12,7	63,5
Glucose	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	36,0	180
Sel de cuisine	NaCl	29,25	58,5
Aluminium	Al	5,4	27

1. Recopier et compléter le tableau en ajoutant une colonne donnant la quantité de matière n de chaque échantillon.
2. Quel échantillon contient la plus grande quantité de matière ? Justifier.
3. Quels échantillons contiennent le même nombre d'entités chimiques ? Justifier sans calculer ce nombre.

4. Vérifier, pour le glucose, que la masse molaire moléculaire annoncée est correcte. On donne $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.
5. Citer une règle de sécurité à respecter lors de la pesée de ces échantillons au laboratoire.